

Los Límites de la Razón

Sesión 3: Lógica de primer orden y teoría de modelos

Rosh Guadiana

Junio 2026

"Todo número par mayor que 2 es la suma de dos primos"

Traducción en Lógica Proposicional:

p

La Lógica Proposicional es opaca; trata pensamientos hipercomplejos como bloques indivisibles.

El siguiente paso:

Para que la matemática se autoanalice, necesitamos romper el átomo proposicional usando **cuantificadores** ($\forall, \exists$) y **variables** para ver su estructura interna.

¿Verdadero o Falso?

$$\forall x \exists y R(x, y) \rightarrow \exists y \forall x R(x, y)$$

El pecado capital de la lógica

Injectarle un "mundo", a símbolos tipográficos completamente vacíos.

En la Lógica de Primer Orden (FOL), los cuantificadores y las variables no valen nada sin una **Firma Lógica** y un **Dominio**.

El sistema formal evalúa diseños que tienen forma, pero no contenido.

$$\mathcal{L} = (\mathcal{F}, \mathcal{P}, ar)$$

El vocabulario de la máquina:

- $\mathcal{F}$: Conjunto de símbolos de **funciones**.
- $\mathcal{P}$: Conjunto de símbolos de **predicado**.
- ar : La **aridad** (número de argumentos) de cada símbolo.

Anatomía de las variables:

- **Variables Libres:**
Esperando recibir un valor (un significado).
- **Variables Ligadas:**
Atrapadas por la dictadura de un cuantificador ($\forall x$ o $\exists x$).

Estructura $\mathfrak{A}$ = Dominio + Interpretación

$$\mathfrak{A} \models \varphi$$

Para que la sintaxis cobre vida, necesitamos inyectarle un **Universo de Discurso** (Dominio) y mapear cada símbolo vacío a una relación real en ese universo.

Las verdades matemáticas no flotan en el vacío; existen **únicamente** relativas a un modelo.



David Hilbert (1862 - 1943)

*"Wir müssen wissen.
Wir werden wissen."*

(Debemos saber. Sabremos.)

El Programa de Hilbert:

Mecanizar toda la matemática usando el lenguaje impecable de la Lógica de Primer Orden (FOL).

El objetivo:

Erradicar cualquier intuición humana y probar de forma puramente sintáctica que el sistema estaba libre de contradicciones.

Teorema de Completitud de Gödel (1929)

$$\Gamma \models \varphi \iff \Gamma \vdash \varphi$$

La máquina sintáctica ($\vdash$) logra capturar toda la semántica ($\models$). El mundo creyó que Hilbert había ganado.

Congreso de Königsberg (1930):

Mientras Hilbert daba un discurso glorioso proclamando la victoria de su programa, en una mesa redonda, un joven Gödel anunciaba en voz baja su *Teorema de Incompletitud...*

El sueño de Hilbert estaba matemáticamente muerto.